Guía: Conjuntos
Curso: Estructuras Discretas

Ing. Dra. Guina Guadalupe Sotomayor Alzamora

Universidad Nacional del Altiplano - Puno

gsotomayor@unap.edu.pe

04 de abril de 2023

Sumario

1. Conjuntos y Subconjuntos
   - Conjuntos
   - Subconjuntos
2. Operaciones y leyes de conjuntos
3. Conjuntos finitos
4. Partición de un conjunto
5. Par ordenado y producto cartesiano
6. Aplicación de la teoría de conjuntos

Objetivos

- Proporcionar las bases de teoría de conjuntos
- Aprender a representar conjuntos finitos e infinitos, subconjuntos y operaciones entre conjuntos por medio de expresiones matemáticas o diagramas de Venn
- Identificar la similitud entre la teoría de conjuntos, lógica matemática y álgebra booleana

Conjunto

Definición

Un conjunto es un grupo o colección de objetos, a los que se conoce como elementos o miembros del mismo.

Ejemplo

- La colección de todas las sillas de madera
- El conjunto de todos los caracteres
- El conjunto de todas las palabras
- La colección de los números reales comprendidos entre cero y uno
- El conjunto de todos los alumnos matriculados en segundo semestre de la EPIS-UNA Puno

Conjunto

Ejemplo

1. La colección de pizarrones azules
2. El grupo de peruanos entre 19 y 24 años
3. El grupo de los mejores maestros en la especialidad de Ingeniería de Software
4. El grupo de alumnas más guapas de la Escuela Profesional de Enfermería-UNA Puno

1 y 2 se pueden tomar como conjuntos: Están bien definidos pues el color azul es universal para todos y es posible ubicar a una persona en el conjunto de peruanos entre 19 y 24 años, conociendo su nacionalidad y edad.

Conjunto

Ejemplo

1. La colección de pizarrones azules
2. El grupo de peruanos entre 19 y 24 años
3. El grupo de los mejores maestros en la especialidad de Ingeniería de Software
4. El grupo de alumnas más guapas de la Escuela Profesional de Enfermería-UNA Puno

En 3, la frase "mejores maestros" no permite establecer si un determinado maestro pertenece o no al conjunto de los mejores maestros de la especialidad de Ingeniería de Software, el término es subjetivo, por lo que no se puede considerar como conjunto.

Conjunto

Ejemplo

1. La colección de pizarrones azules
2. El grupo de peruanos entre 19 y 24 años
3. El grupo de los mejores maestros en la especialidad de Ingeniería de Software
4. El grupo de alumnas más guapas de la EPE-UNA Puno

Con 4 ocurre lo mismo, la frase "alumnas más guapas" es ambigua, pues existen distintos gustos para catalogar a una chica como guapa o no.

Forma de describir un conjunto

- Los conjuntos se indican por medio de una letra mayúscula
- Los elementos de un conjunto por medio de letras minúsculas, números o combinación de ambos
- Los elementos se colocan entre llaves, $\{\ \}$, separados por comas
- Puede hacerse caso omiso de los elementos repetidos en la *lista* de elementos de un conjunto
- No se toma en cuenta el orden de los elementos de un conjunto
- Si x es un elemento del conjunto A, se escribe $x \in A$
- Si x no es un elemento del conjunto A, se escribe $x \notin A$
- El conjunto sin elementos se llama conjunto vacío (o nulo) y se denota por $\varnothing$. Así, $\varnothing = \{\}$.

Forma de describir un conjunto

Se emplea letras mayúsculas como A, B, C para designar los conjuntos, y las letras minúsculas como a, b, c, x, y, z, t para designar los miembros o elementos de los conjuntos

Ejemplos

1. $A = \{1, 2, 3\}$
2. $A = \{1, 2, 3, 2, 1\}$
3. $A = \{1, a, 2, b, 3, t\}$
4. $\{1, 2, 3\}$, $\{3, 2, 1\}$, $\{3, 1, 2\}$, $\{2, 1, 3\}$
5. Sea $A = \{1, 3, 5, 7\}$. Entonces $1 \in A$, $3 \in A$, pero $2 \notin A$

Forma de escribir un conjunto

Una forma útil de definir un conjunto, es especificando una propiedad que los elementos del conjunto tengan en común

Notación Abstracta

$A = \{x|P(x)\}$

Se lee como A es el conjunto de las x, tal que cumple con la condición o condiciones $P(x)$

Ejemplo

Sea el conjunto B que tiene como elementos a todas las palabras del idioma español que comienzan con la letra "e". El conjunto se puede expresar de la siguiente manera:
$B = \{x|x$ es una palabra del idioma español que comienza con "e"$\}$

Notaciones más usadas

Ejemplo

Conjunto de los números naturales:
$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$
Conjunto de los números enteros no negativos:
$\mathbb{Z}^+ = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$
Conjunto de los números enteros:
$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$
Conjunto de los números racionales:
$\mathbb{Q} = \{\frac{a}{b} | a, b \in Z; b \neq 0\}$
Conjunto de los números complejos:
$\mathbb{C} = \{x + yi | x, y \in R; i^2 = -1\}$
Conjunto de los números reales: $\mathbb{R}$
Conjunto universo: U

Ejemplos de Conjuntos

El conjunto

$C = \{x | x \text{ es un número real entre 2 y 3 }\}$

Se puede expresar como

$C = \{x | x \in \mathbb{R}; 2 < x < 3\}$

Condiciones que tiene que cumplir x para pertenecer al conjunto C

1. $x \in \mathbb{R} \rightarrow$ Que x sea un número real
2. $2 < x < 3 \rightarrow$ Que x esté entre 2 y 3

Se acostumbra separar por un punto y coma (;) cada una de las condiciones que se deben satisfacer, para que un elemento x pertenezca a un conjunto dado.

Subconjuntos

Todos los elementos de A también son elementos de B

$A \subset B$

A no es subconjunto de B

$A \not\subset B$

A y B son iguales si tienen los mismos elementos

$A \subset B$ y $B \subset A$

Ejemplo

Sean $A = \{Rojo, Amarillo, Azul\}$ y $B = \{Azul, Rojo, Amarillo\}$ entonces

$$A = B$$

Subconjuntos

Considérese los siguientes conjuntos:

$$A = \{x | x \in \mathbb{Z}; 10 \leq x \leq 100\}$$

$$B = \{2, 3, 5, 11, 12, 15, 21, 30, 45, 82\}$$

$$C = \{12, 15, 45\}$$

Entonces se tiene que:

$$\begin{array}{ll} C \subset B & A \not\subset B \\ C \subset A & A \not\subset C \\ B \not\subset A & B \not\subset C \end{array}$$

Subconjuntos

Aplicando la definición de subconjunto:

1. Todo conjunto A es un subconjunto de si mismo

$$A \subset A$$

2. El conjunto vacío ($\varnothing$) es subconjunto de todos los conjuntos y en particular de él mismo

$$\varnothing \subset A \quad \varnothing \subset U \quad \varnothing \subset \varnothing$$

3. Todos los conjuntos son subconjuntos del conjunto universo (U)

$$A \subset U \quad \varnothing \subset U \quad U \subset U$$

Al conjunto de todos los subconjuntos de un conjunto A se le llama conjunto potencia de A o $P(A)$

Conjunto Potencia

Sea el conjunto:

$$A = \{a, b, c\}$$

Entonces el conjunto potencia de A es:

$$P(A) = \{\varnothing, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$$

El número de subconjuntos del conjunto A está dado por:

$$|P(A)| = 2^n$$

donde n es el número de elementos del conjunto A

En el conjunto $A = \{a, b, c\}$ se tiene que:

$$|P(A)| = 2^3 = 8$$

Unión ($A \cup B$)

Contiene a todos los elementos del conjunto A y el conjunto B

$$A \cup B = \{x | x \in A \text{ ó } x \in B\}$$

Ejemplo

Sean los conjuntos:

$$A = \{1, 2, 3, 6, 7, 8\}$$

$$B = \{x | x \in \mathbb{Z}^+; x \leq 12; x \text{ es par}\}$$

Aplicando la definición de unión de conjuntos se tiene que:

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12\}$$

Intersección $(A \cap B)$

Contiene a todos los elementos que son comunes a los conjuntos A y B

$$A \cap B = \{x | x \in A;\ x \in B\}$$

Ejemplo

Sean los conjuntos:

$$A = \{1, 2, 3, 6, 7, 8\}$$

$$B = \{x | x \in \mathbb{Z}^+; x \leq 12; x\ es\ par\}$$

Aplicando la definición de intersección de conjuntos se tiene que:

$$A \cap B = \{2, 6, 8\}$$

Complemento ($\bar{A}$)

Contiene a todos los elementos del conjunto universo que no pertenecen al conjunto A

$$\bar{A} = \{x | x \in U;\ x \notin B\}$$

Ejemplo

Sean los conjuntos:

$$U = \{x | x \in \mathbb{Z}\}$$

$$A = \{1, 3, 7, 8\}$$

Aplicando la definición de $\bar{A}$ se tiene que:

$$\bar{A} = \{x | x \in \mathbb{Z}; x \notin 1, 3, 7, 8\}$$

ó

$$\bar{A} = \{x | x \in \mathbb{Z}; x \neq 1; x \neq 3; x \neq 7; x \neq 8\}$$

Diferencia $(A - B)$

Contiene a todos los elementos del conjunto A que no se encuentran en B

$$A - B = \{x | x \in A;\ x \notin B\}$$

Ejemplo

Sean los conjuntos:

$$A = \{1, 2, 3, 4, 7, 9, 10\}$$

$$B = \{3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$

Entonces se tiene que:

$$A - B = \{1, 2, 9, 10\}$$

ó

$$B - A = \{5, 6, 8\}$$

Diferencia simétrica $(A \oplus B)$

Contiene a todos los elementos que se encuentran en $A \cup B$ pero no están en $A \cap B$

$$A \oplus B = \{x | (x \in A \ y \ x \notin B) \ o \ (x \in B; \ y \ x \notin A\}$$

Ejemplo

Sean los conjuntos: $A = \{1, 2, 3, 4, 7, 9, 10\}$ y $B = \{3, 4, 5, 6, 7, 8\}$
Entonces se tiene que:

$$A - B = \{1, 2, 9, 10\}$$

$$B - A = \{5, 6, 8\}$$

$$A \oplus B = \{1, 2, 5, 6, 8, 9, 10\}$$

Simplificación de expresiones usando leyes de conjuntos

Leyes de conjuntos

1. Doble negación
2. Ley conmutativa
3. Ley asociativa
4. Ley distributiva
5. Ley de idempotencia
6. Ley de Morgan
7. Equivalencia
8. Contradicción
9. Propiedades del complemento
10. Ley de Identidad

Relación entre teoría de conjuntos, lógica matemática y álgebra booleana

1. La lógica matemática y el álgebra booleana son herramientas fundamentales de la computación
2. Se utilizan para explicar teoremas matemáticos
3. Se utilizan en la simplificación de funciones booleanas

Conjuntos finitos

Sean A y B dos conjuntos finitos, entonces

$$|A \cup B)| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

donde $|A|$ es la cardinalidad de A y $|B|$ es la cardinalidad de B

Ejemplo

De 34 programas revisados en programación "C++", 23 marcaron error en la compilación, 12 tuvieron fallas en lógica y 5 en lógica y compilación. ¿Cuántos programas tuvieron al menos un tipo de error?

$$|A \cup B)| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$$= 23 + 12 - 5 = 30$$

Partición de un conjunto

Divide un conjunto en subconjuntos que no se traslapan

Una colección S de subconjuntos no vacíos de X es una partición del conjunto X si todo elemento de X pertenece exactamente a un miembro de S.

Ejemplo

Como cada elemento de

$$X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

está en exactamente un miembro de

$$S = \{\{1, 4, 5\}, \{2, 6, 9, 10\}, \{3\}, \{7, 8\}\}$$

S es una partición de X

Par ordenado

Se define un producto cartesiano de X y Y

Un par ordenado de elementos, escrito (a, b), se considera diferente del par ordenado (b, a), a menos, por supuesto $a = b$.
Si X y Y son conjuntos, sea $X \times Y$ el conjunto de todos los pares ordenados (x, y) donde $x \in X$ y $y \in Y$, $X \times Y$ se conoce como producto cartesiano de X y Y.

Ejemplo

Si $X = \{1, 2, 3\}$ y $Y = \{a, b\}$, entonces

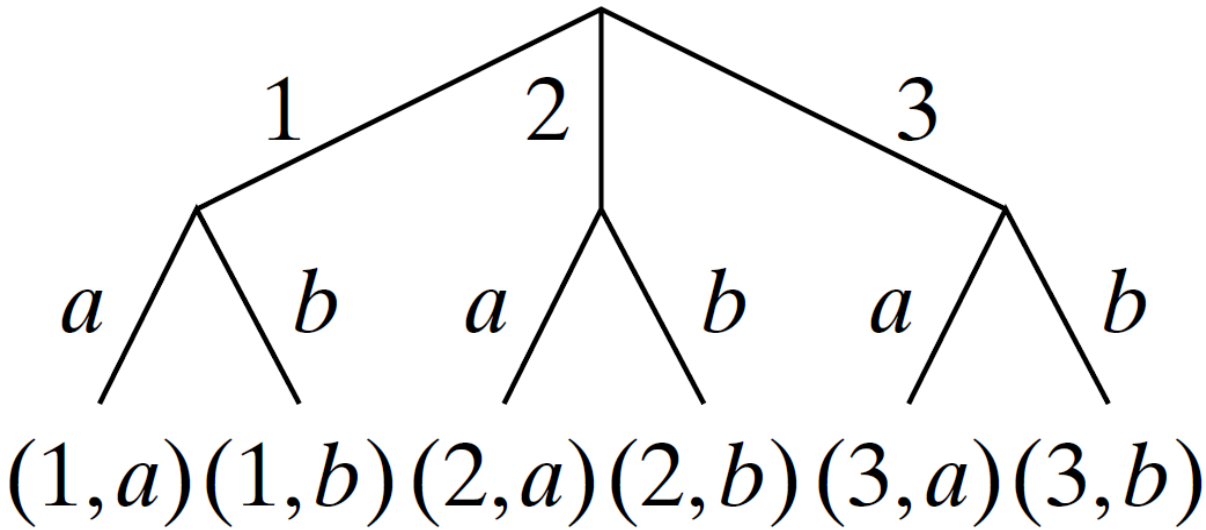
$$X \times Y = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b)\}$$

$$Y \times X = \{(a, 1), (a, 2), (a, 3), (b, 1), (b, 2), (b, 3)\}$$

$$X \times X = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 1), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3)\}$$

$$Y \times Y = \{(a, a), (a, b), (b, a), (b, b)\}$$

Par ordenado



Aplicación de la teoría de conjuntos

- Una relación es un conjunto y en bases de datos es posible llevar a cabo operaciones entre relaciones, de la misma forma en la que se hacen en teoría de conjuntos, así, conceptos de unión, intersección, complementación, así como otras reglas que resultan de mezclar estas tres operaciones básicas de conjuntos dan origen a lo que se conoce como álgebra relacional, misma que, a su vez, proporciona los elementos necesarios con los que se manejan las bases de datos relacionales y que permiten obtener información de forma organizada y concreta.

Aplicación de la teoría de conjuntos

- Los lenguajes de programación se definen como un conjunto de conjuntos, dentro de ellos se puede mencionar el conjunto de símbolos (alfabeto), con los cuales se forman palabras de un lenguaje, el conjunto de símbolos no terminales que permiten multiplicar y mezclar organizadamente los símbolos del alfabeto, el conjunto de composiciones o reglas que se deben usar en la estructuración de las palabras válidas en el lenguaje y el conjunto de símbolos terminales que marcan el límite de esas palabras válidas de un lenguaje. Por lo tanto, si un lenguaje es un conjunto de conjuntos, obedece también a las leyes y reglas de la teoría de conjuntos.

Aplicación de la teoría de conjuntos

- Las redes de teléfonos, eléctricas, carreteras, de agua potable o de computadoras son relaciones y por lo tanto, son conjuntos a los cuales se les pueden aplicar también las operaciones unión, intersección, complementación, etc. de la misma forma que se hace en teoría de conjuntos, por lo tanto también es una aplicación práctica de la teoría de conjuntos. Esta representación gráfica de los conjuntos, se conoce en computación como teoría de grafos.

Referencias

[Murillo, J. A. J., 2009] José A. Jiménez Murillo (2009)

Matemáticas para la Computación

Alphaomega. México D. F. ISBN: 978-970-15-1401-6

¿Preguntas?